

Расширения полей: минимальный многочлен, $\mathbb{Q}(\alpha)$, конечные поля

Score

Тонкая работа с алгебраическими элементами над $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p$ и произвольным полем K . Минимальный многочлен и его роль как универсального соотношения. Сопряжённые элементы и симметрические функции. След и норма. Структура конечного поля $\mathbb{F}_q$ и автоморфизм Фробениуса (Frobenius). Круговые многочлены, теорема Кронекера, неравенство Лиувилля, Шевалле-Варнинг. Эйзенштейн и Капелли вынесены в файл «Факторизация и неприводимость».

Определения

Алгебраический элемент. Элемент α расширения L/K называется алгебраическим над K , если существует ненулевой $f \in K[x]$ с $f(\alpha) = 0$. Иначе α — трансцендентный.

Минимальный многочлен $m_\alpha \in K[x]$ — монический многочлен наименьшей степени, обнуляющийся в α . Степень $\deg m_\alpha = [K(\alpha) : K]$ называется степенью α над K .

Алгебраическое целое (algebraic integer). Комплексное число, удовлетворяющее моническому многочлену с целыми коэффициентами. Кольцо таких чисел обозначается $\overline{\mathbb{Z}}$.

Сепарабельное расширение. Конечное расширение L/K сепарабельно, если минимальный многочлен каждого $\alpha \in L$ не имеет кратных корней. В характеристике 0 и для конечных полей это автоматически.

Сопряжённые. Корни m_α в алгебраическом замыкании $\bar{K}$. Их количество равно $\deg m_\alpha$ (в сепарабельном случае).

Поле $\mathbb{F}_q$. Единственное (с точностью до изоморфизма) конечное поле порядка $q = p^n$, p простое.

Аutomорфизм Фробениуса $\varphi: x \mapsto x^p$ — порождающая группы Галуа $\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$.

Круговой многочлен (cyclotomic) $\Phi_n \in \mathbb{Z}[x]$ — минимальный многочлен над $\mathbb{Q}$ первообразного корня степени n из единицы. Степень $\deg \Phi_n = \varphi(n)$.

Записи — Основные

E1. Минимальный многочлен

Формулировка. Пусть L/K — расширение полей, $\alpha \in L$ алгебраичен над K . Тогда существует единственный монический многочлен $m_\alpha \in K[x]$ наименьшей степени с $m_\alpha(\alpha) = 0$. Он обладает свойствами:

- m_α неприводим над K .
- Для любого $f \in K[x]$ с $f(\alpha) = 0$ имеем $m_\alpha \mid f$.
- $K[\alpha] = K(\alpha)$ и $[K(\alpha) : K] = \deg m_\alpha$.
- $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ — базис $K(\alpha)$ над K , где $n = \deg m_\alpha$.

Условия применимости. α должен быть алгебраическим. Для трансцендентного элемента m_α не существует: например, для π над $\mathbb{Q}$ нет ненулевого аннулирующего многочлена.

Идея доказательства. Идеал $I_\alpha = \{f \in K[x] : f(\alpha) = 0\}$ — главный (так как $K[x]$ — кольцо главных идеалов). Его монический образующий и есть m_α . Неприводимость следует из того, что $K[x]/(m_\alpha) \cong K(\alpha)$ — поле.

Е2. Сопряжённые и симметрические функции

Формулировка. Пусть α алгебраичен над K степени n , и пусть $m_\alpha = \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)$ в $\bar{K}$ (сепарабельный случай). Тогда $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — сопряжённые α над K , и для любого $f \in K[x]$ значения

$$\sum_{i=1}^n f(\alpha_i) \in K, \quad \prod_{i=1}^n f(\alpha_i) \in K.$$

В частности, для $f \in \mathbb{Z}[x]$ и алгебраического целого α обе суммы целые.

Условия применимости. Сепарабельность критична. Пример где ломается: в $\mathbb{F}_p(t)$ положим $\alpha = t^{1/p}$. Минимальный многочлен равен $x^p - t = (x - \alpha)^p$. Все «сопряжённые» совпадают с α , и наивная сумма $\sum \alpha_i = p\alpha = 0$ теряет информацию.

Идея доказательства. Любая симметрическая функция от $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ выражается как многочлен от элементарных симметрических. Последние с точностью до знака равны коэффициентам m_α и лежат в K .

Е3. Алгебраические целые: $\bar{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$

Формулировка. Множество $\bar{\mathbb{Z}}$ всех алгебраических целых — кольцо. Если алгебраическое целое одновременно рациональное, то оно целое.

Условия применимости. Утверждение опирается на единственность разложения в $\mathbb{Z}$. Для кольца без однозначной факторизации соответствующая теорема об «алгебраических целых, лежащих в поле дробей» уже формулируется тоньше.

Идея доказательства. Пусть $\alpha = a/b \in \mathbb{Q}$ в несократимом виде удовлетворяет $\alpha^n + c_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + c_0 = 0$ с $c_i \in \mathbb{Z}$. Домножив на b^n , получаем $a^n + c_{n-1}a^{n-1}b + \dots + c_0b^n = 0$. Значит $b \mid a^n$. Из $\gcd(a, b) = 1$ следует $b = \pm 1$.

Е4. След и норма в L/K

Формулировка. Пусть L/K — конечное сепарабельное расширение степени n , $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ — все вложения $L \hookrightarrow \bar{K}$ над K . Для $\alpha \in L$ определим

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha) = \sum_i \sigma_i(\alpha), \quad \mathrm{N}_{L/K}(\alpha) = \prod_i \sigma_i(\alpha).$$

Обе величины лежат в K . Для $L = K(\alpha)$ и $m_\alpha = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_0$:

$$\mathrm{Tr}(\alpha) = -c_{n-1}, \quad \mathrm{N}(\alpha) = (-1)^n c_0.$$

Транзитивность: для $K \subset L \subset M$ имеем $\mathrm{Tr}_{M/K} = \mathrm{Tr}_{L/K} \circ \mathrm{Tr}_{M/L}$ и аналогично для нормы.

Условия применимости. Сепарабельность. Без неё все вложения совпадают на α и формулы теряют смысл.

Идея доказательства. След и норма — это след и определитель оператора умножения на α в L как K -линейном пространстве. Совпадение с симметрическими функциями корней m_α получается приведением матрицы оператора к виду сопровождающей.

Е5. Структура $\mathbb{F}_q$

Формулировка. Для каждого $q = p^n$ существует ровно одно (с точностью до изоморфизма) поле $\mathbb{F}_q$ из q элементов. Свойства:

- $\mathbb{F}_q$ — поле разложения многочлена $x^q - x$ над $\mathbb{F}_p$, причём $\mathbb{F}_q = \{a \in \bar{\mathbb{F}}_p : a^q = a\}$.
- $\mathbb{F}_q^\times$ — циклическая группа порядка $q - 1$.
- Характеристика равна p : $\underbrace{a + \dots + a}_p = 0$ для всех $a \in \mathbb{F}_q$.

Условия применимости. Поле должно быть конечным. Пример где ломается: $\mathbb{Q}^\times$ не циклична.

Идея доказательства. Существование: корни $x^q - x$ в $\bar{\mathbb{F}}_p$ образуют подполе, так как $(a + b)^p = a^p + b^p$ в характеристике p . Цикличность $\mathbb{F}_q^\times$: уравнение $x^d = 1$ имеет не более d корней в поле; вместе с теоремой о структуре конечных абелевых групп это даёт цикличность.

Е6. Фробениус и неприводимые делители $x^{q^n} - x$

Формулировка. Пусть $q = p^k$. Тогда в $\mathbb{F}_q[x]$

$$x^{q^n} - x = \prod_{d|n} \prod_{\substack{f \in \mathbb{F}_q[x] \\ f \text{ монич. неприв., } \deg f=d}} f(x).$$

Подполя $\mathbb{F}_{q^n}$ — это в точности $\mathbb{F}_{q^d}$ для $d \mid n$ (по одному на каждый делитель). Количество монических неприводимых многочленов в $\mathbb{F}_q[x]$ степени n равно

$$\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}.$$

Условия применимости. Только для конечных полей. Пример: над $\mathbb{Q}$ неприводимых многочленов степени n бесконечно много, формула неприменима.

Идея доказательства. Элемент $\alpha \in \bar{\mathbb{F}}_q$ удовлетворяет $\alpha^{q^n} = \alpha$ тогда и только тогда, когда $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$. Степень α над $\mathbb{F}_q$ — это длина орбиты Фробениуса $\{\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \dots\}$. Минимальный многочлен α имеет степень, делящую n . Формула Гаусса-Мёбиуса возникает из обращения соотношения «сумма степеней неприводимых = q^n ».

Е7. Круговой многочлен Φ_n и его неприводимость

Формулировка. Для $n \geq 1$

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k, n)=1}} (x - \zeta_n^k) \in \mathbb{Z}[x], \quad \deg \Phi_n = \varphi(n).$$

Φ_n неприводим над $\mathbb{Q}$. Из $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$ по обращению Мёбиуса

$$\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}.$$

Условия применимости. Неприводимость теряется над $\mathbb{F}_p$. Пример: $\Phi_8(x) = x^4 + 1$ неприводим над $\mathbb{Z}$, но при $p = 2$ имеем $x^4 + 1 \equiv (x+1)^4$, и при любом нечётном p многочлен раскладывается на два квадратичных.

Идея доказательства неприводимости (Дедекинды). Пусть $\zeta = \zeta_n$, и $f \mid \Phi_n$ — его минимальный многочлен. Достаточно показать, что для любого простого p , не делящего n , число ζ^p — также корень f . От противного: $f \neq g$, $g(\zeta^p) = 0$. Тогда $f(x) \mid g(x^p)$ в $\mathbb{Z}[x]$. Приведение по модулю p и тождество $\bar{g}(x^p) = \bar{g}(x)^p$ дают общий делитель $\bar{f}$ и $\bar{g}$ в $\mathbb{F}_p[x]$, что противоречит отсутствию кратных корней у $x^n - 1$ при $p \nmid n$.

Записи — Стандартные

Е8. Формула башни

Формулировка. Пусть $K \subset F \subset L$ — башня конечных расширений. Тогда

$$[L : K] = [L : F] \cdot [F : K].$$

Следствие: $[K(\alpha) : K] \mid [L : K]$ для любого $\alpha \in L$.

Условия применимости. Конечность всех этажей.

Идея доказательства. Произведение базисов F/K и L/F образует базис L/K .

Е9. Теорема о первообразном элементе

Формулировка. Любое конечное сепарабельное расширение L/K имеет вид $L = K(\theta)$ для некоторого $\theta \in L$. Для бесконечного K и $L = K(\alpha, \beta)$ почти любая линейная комбинация $\theta = \alpha + c\beta$, $c \in K$, подходит.

Условия применимости. Сепарабельность. Пример где ломается: $\mathbb{F}_p(x, y)/\mathbb{F}_p(x^p, y^p)$ — расширение степени p^2 , но любой элемент удовлетворяет $z^p \in \mathbb{F}_p(x^p, y^p)$, поэтому имеет степень $\leq p$. Не простое.

Идея доказательства. Для бесконечного K : $\theta = \alpha + c\beta$ работает кроме конечного числа значений c , которые делают разные сопряжённые θ совпадающими. Для конечного K берём образующую θ циклической группы $L^\times$.

Е10. Сумма k -х степеней над $\mathbb{F}_q$

Формулировка. Для $q = p^n$ и целого $k \geq 1$

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_q} x^k \equiv \begin{cases} -1 \pmod{p}, & (q-1) \mid k, \\ 0 \pmod{p}, & (q-1) \nmid k. \end{cases}$$

Условия применимости. Конечное поле. Над бесконечным K сумма расходится либо не определена.

Идея доказательства. Пусть g — образующая $\mathbb{F}_q^\times$. Тогда

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_q^\times} x^k = \sum_{j=0}^{q-2} g^{jk} = \frac{g^{k(q-1)} - 1}{g^k - 1}.$$

При $(q-1) \mid k$ числитель и знаменатель нулевые, но прямое суммирование даёт $q-1 \equiv -1$. Иначе $g^k \neq 1$ и геометрическая прогрессия даёт нуль.

Е11. Теорема Шевалле-Варнинга (Chevalley-Warning)

Формулировка. Пусть $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$ с $\sum_i \deg f_i < n$. Тогда число общих нулей делится на $p = \text{char } \mathbb{F}_q$:

$$\#\{x \in \mathbb{F}_q^n : f_1(x) = \dots = f_r(x) = 0\} \equiv 0 \pmod{p}.$$

В частности, если $(0, \dots, 0)$ — нуль, то есть и нетривиальный.

Условия применимости. Ограничение $\sum \deg f_i < n$ существенно. Пример где ломается: $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ над $\mathbb{F}_3$ имеет $\deg f = 2 = n$. У этого многочлена нет нулей в $\mathbb{F}_3^2$ (легко проверить), и заключение теоремы неверно.

Идея доказательства. Индикатор $\{f_i = 0\}$ записывается как $1 - f_i^{q-1}$. Число нулей равно $\sum_x \prod_i (1 - f_i^{q-1}) \pmod{p}$. После раскрытия скобок получаем сумму одночленов $\sum_x x_1^{e_1} \dots x_n^{e_n}$. Из $\sum_i \deg f_i < n$ следует, что в каждом одночлене найдётся e_j с $0 \leq e_j < q-1$. По Е10 сумма по этой координате нулевая.

Е12. Теорема Кронекера о корнях единицы

Формулировка. Пусть α — ненулевое алгебраическое целое, и все его сопряжённые удовлетворяют $|\alpha_i| \leq 1$. Тогда α — корень единицы.

Условия применимости. Целостность критична. Пример где ломается: $\alpha = 1/2$ имеет $|\alpha| < 1$, но не алгебраическое целое (минимальный многочлен $2x - 1$ не монический), и корнем единицы не является.

Идея доказательства. Все степени α^m — алгебраические целые степени $\leq n$ с теми же ограничениями на модули сопряжённых. Их минимальные многочлены — мониками степени $\leq n$ с коэффициентами, ограниченными по модулю $\binom{n}{k}$. Таких многочленов конечно много, поэтому среди $\alpha, \alpha^2, \dots$ есть совпадающие: $\alpha^a = \alpha^b$ при некоторых $a < b$, откуда $\alpha^{b-a} = 1$.

Е13. Несовместимость аддитивной и мультипликативной групп поля

Формулировка. Для любого поля $\mathbb{F}$ группы $(\mathbb{F}, +)$ и $(\mathbb{F}^\times, \cdot)$ не изоморфны.

Условия применимости. Любое поле.

Идея доказательства. Разбор по характеристике.

- Конечный случай: $|\mathbb{F}^\times| = |\mathbb{F}| - 1 \neq |\mathbb{F}|$.
 - Характеристика 0: $(\mathbb{F}, +)$ не содержит элементов конечного порядка > 1 (так как $\mathbb{Z} \subset \mathbb{F}$). Но $-1 \in \mathbb{F}^\times$ имеет порядок 2.
 - Характеристика $p > 2$: $(\mathbb{F}, +)$ имеет экспоненту p , элемент $-1 \in \mathbb{F}^\times$ имеет порядок $2 \neq p$.
 - Характеристика 2: если изоморфизм есть, то $(\mathbb{F}^\times, \cdot)$ тоже имеет экспоненту 2, то есть $x^2 = 1$ для всех $x \in \mathbb{F}^\times$. Но уравнение $x^2 = 1$ в поле имеет не более 2 корней, значит $|\mathbb{F}^\times| \leq 2$ и $|\mathbb{F}| \leq 3$. Перебор показывает, что ни в $\mathbb{F}_2$, ни в $\mathbb{F}_3$ изоморфизма нет.
-

Е14. Уравнение нормы в $\mathbb{Z}[i]$ и круговых кольцах

Формулировка. Для расширения $\mathbb{Z}[\zeta_n] \supset \mathbb{Z}$ норма мультипликативна:

$$N_{\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}}(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

Для $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$N_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(a + bi) = a^2 + b^2, \quad N_{\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}}(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2,$$

где $\omega = e^{2\pi i/3}$. Норма — алгебраическое целое в $\mathbb{Z}$ (для $\alpha \in \mathbb{Z}[\zeta_n]$).

Условия применимости. Кольцо $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ — кольцо целых поля $\mathbb{Q}(\zeta_n)$. Для $n \leq 6$ это кольцо является областью главных идеалов.

Идея доказательства. Норма равна произведению всех сопряжённых, мультипликативность следует напрямую. Целочисленность — из того, что коэффициенты минимального многочлена для $\alpha \in \mathbb{Z}[\zeta_n]$ целые.

Записи — Редкие

Е15. Неравенство Лиувилля

Формулировка. Пусть α — алгебраическое число степени $n \geq 2$. Существует $C(\alpha) > 0$ такое, что для всех $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Z}_{>0}$ с $p/q \neq \alpha$:

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{C(\alpha)}{q^n}.$$

Условия применимости. $n \geq 2$. Пример где ломается: при $n = 1$ имеем $\alpha \in \mathbb{Q}$, и значение $|\alpha - p/q|$ может равняться нулю.

Идея доказательства. Из неприводимости и $n \geq 2$ многочлен m_α не имеет рациональных корней, поэтому $m_\alpha(p/q) \neq 0$. Числитель $q^n m_\alpha(p/q)$ — ненулевое целое, значит $|m_\alpha(p/q)| \geq 1/q^n$. С другой стороны, $|m_\alpha(p/q)| \leq M \cdot |\alpha - p/q|$ для $M = \max_{|t-\alpha| \leq 1} |m'_\alpha(t)|$. Сравнение даёт нужное неравенство.

Е16. Капелли (cross-link)

Капелли о неприводимости композиции — см. файл «Факторизация и неприводимость...», запись Е19. Здесь напоминание: $f(g(x))$ неприводим над K тогда и только тогда, когда $g(x) - \alpha$ неприводим над $K(\alpha)$, где α — корень f . Это типичный пример того, как работа в расширении $K(\alpha)$ упрощает вопрос над K .

Self-test

1. Найти минимальный многочлен $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ над $\mathbb{Q}$ и доказать, что его степень равна 4.
2. Найти минимальный многочлен $2 \cos(2\pi/7)$ над $\mathbb{Q}$.
3. Сумма нескольких корней из единицы оказалась рациональным числом. Доказать, что она целая.
4. Монический многочлен $f \in \mathbb{Z}[x]$ имеет все корни по модулю ≤ 1 . Доказать, что все корни — корни единицы или нули.

5. Пусть $f \in \mathbb{F}_q[x_1, x_2, x_3]$ имеет степень ≤ 2 и $f(0, 0, 0) = 0$. Доказать, что у f есть нетривиальный нуль в $\mathbb{F}_q^3$.
6. Доказать, что ни для какого поля $\mathbb{F}$ группы $(\mathbb{F}, +)$ и $(\mathbb{F}^\times, \cdot)$ не изоморфны.
7. Вычислить $\sum_{x \in \mathbb{F}_p} x^{p-1}$ и $\sum_{x \in \mathbb{F}_p} x^{p-2}$ по модулю p ($p \geq 3$ простое).
8. Пусть $\alpha \in \mathbb{C}$ алгебраичен над $\mathbb{Q}$ и $\alpha + \alpha^{-1} \in \mathbb{Q}$. Чему равно $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\alpha + \alpha^{-1})]$? Привести пример со степенью α равной 4.
9. Неприводимый $f \in \mathbb{F}_p[x]$ имеет степень n . Сколько подполей у кольца $\mathbb{F}_p[x]/(f)$ и каковы их порядки?

Решения

1. Возведение в квадрат: $\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, далее $(\alpha^2 - 5)^2 = 24$, итого $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$. Покажем степень. $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$. Из $\alpha^2 - 5 = 2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ получаем $\sqrt{6} \in \mathbb{Q}(\alpha)$. Тогда $\alpha \cdot \sqrt{6} = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$. Совместно с $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ это линейная система, выражающая $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$ через элементы $\mathbb{Q}(\alpha)$. Значит $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ и $\deg \alpha = 4$. См. E1, E8.
2. Пусть $\alpha = \zeta + \zeta^{-1}$, $\zeta = e^{2\pi i/7}$. Делим $\Phi_7(\zeta) = 0$ на ζ^3 : $\zeta^3 + \zeta^2 + \zeta + 1 + \zeta^{-1} + \zeta^{-2} + \zeta^{-3} = 0$. Используя $\zeta^2 + \zeta^{-2} = \alpha^2 - 2$ и $\zeta^3 + \zeta^{-3} = \alpha^3 - 3\alpha$:

$$\alpha^3 + \alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0.$$

Многочлен $x^3 + x^2 - 2x - 1$ степени 3 без рациональных корней неприводим. См. E2, E7.

3. Сумма корней единицы — алгебраическое целое. Если она рациональна, то лежит в $\overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$. См. E3.
4. См. E12. Степени α^k корней f имеют ограниченные модули сопряжённых. Минимальных многочленов конечно много, значит среди α^k есть совпадающие.
5. $\deg f \leq 2 < 3 =$ число переменных, значит по Шевалле-Варнингу количество нулей делится на p . Точка $(0, 0, 0)$ — нуль, значит общее число нулей $\geq p \geq 2$, и нетривиальный нуль существует. См. E11.
6. См. E13. Разбор по характеристике в идее доказательства.
7. По малой теореме Ферма $x^{p-1} = 1$ для $x \neq 0$ и 0 при $x = 0$. Сумма равна $p - 1 \equiv -1 \pmod{p}$. Для x^{p-2} : $(p-1) \nmid (p-2)$ при $p \geq 3$, по E10 сумма $\equiv 0$.
8. Пусть $\beta = \alpha + \alpha^{-1}$. Тогда α — корень $x^2 - \beta x + 1$ над $\mathbb{Q}(\beta)$, поэтому $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\beta)] \leq 2$. Если $\alpha \notin \mathbb{Q}(\beta)$, то степень равна 2. Пример: $\alpha = \zeta_5$, $\beta = 2 \cos(2\pi/5) = (\sqrt{5} - 1)/2$, $[\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}] = 2$, $[\mathbb{Q}(\zeta_5) : \mathbb{Q}(\beta)] = 2$, итого 4. См. E1, E8.
9. $\mathbb{F}_p[x]/(f) \cong \mathbb{F}_{p^n}$. Подполя — это $\mathbb{F}_{p^d}$, по одному на каждый делитель $d \mid n$. Их количество — $\tau(n)$, порядки — p^d . См. E6.

Использования

- E1, E8: степень α как препятствие к существованию данного выражения. [IMC-2008-DAY2-1: степень примитивного корня; решения 1, 2, 8].
- E2: симметрические функции корней как инвариант. [IMC-2001-4: $\prod p(\varepsilon_j) \in \mathbb{Z}$ для корней Φ_q ; IMC-2008-DAY2-1].
- E3: «целое и ограниченное по модулю $< 1 \Rightarrow$ нуль». [Putnam-1985-A6; решение 3].
- E4: норма как мультипликативный инвариант. [IMC-2019-5].
- E5: фоновая структура $\mathbb{F}_q$ под все аргументы по модулю p . [IMC-2007-5, IMC-2018-2].

- E6: распадение неприводимых $\bmod p$ и подполя $\mathbb{F}_{p^n}$. [IMC-2007-5: корни единицы как фиксированные точки итерированного Фробениуса; решение 9].
- E7: круговые многочлены как универсальный аннулятор корней единицы. [IMC-2001-4, IMC-2010-DAY2-5, IMC-2012-5, IMC-2008-DAY2-1].
- E10, E11: суммы степеней и Шевалле–Варнинг. [Putnam-2008-B6; решения 5, 7].
- E12: ограничение модулей сопряжённых $\Rightarrow$ корни единицы. [IMC-2007-6: $|P(z)| \leq 2$ на единичной окружности; решение 4].
- E13: невозможность изоморфизма $(\mathbb{F}, +) \cong (\mathbb{F}^\times, \cdot)$. [IMC-2018-2; решение 6].
- E14: норменное уравнение как разложение определителя. [IMC-2019-5: $\det =$ норма в круговом кольце].
- E15: нижняя оценка $|\alpha - p/q|$. На IMC напрямую не встречается, заложено в технику «многочлен степени n с целыми коэффициентами в нецелой точке оценивается снизу через $1/q^n$ ».
- E16: переход к работе в $K(\alpha)$. [IMC-2012-5; см. соседний файл].